

Отчёт по прохождению 2 этапа внешнего курса

Работа с серверами

Терентеевская Светлана Александровна

2026-05-10

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Прохождение внешнего курса
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Пройти 2 этапа курса «Введение в Linux» на платформе Stepik и ознакомиться с функционалом Linux.

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

Раздел 3

Прохождение внешнего курса

Прохождение внешнего курса

Удаленный сервер - это компьютер, который находится в дата-центре, а доступ к нему можно получить через Интернет. Он позволяет хранить общедоступные данные, конфиденциальные данные. Также может выполнять затратные по времени и памяти вычисления и хранить большие объемы данных (рис. 1).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: 1 задание

Только `id_rsa.pub`, потому что он является открытым (рис. 2).

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Ни один нельзя
- ☒ `id_rsa.pub`
- ☐ Оба
- ☐ `id_rsa`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: 2 задание

-r рекурсивно копирует все папки и подпапки (рис. 3).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: 3 задание

Filezilla - FTP/SFTP-клиент и его главная задача - передавать файлы в обе стороны, также он показывает удаленную файловую систему как обычный файловый менеджер и работает только с файлами, а не с выполнением программ на сервере (рис. 5).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 5: 5 задание

Запуск программы на своем компьютере не решит проблему «запуск программы на сервере», поэтому необходимо настроить сервер, чтоб он поддерживал вывод информации на экран компьютера и проверить, есть ли другая версия этой программы (рис. 6).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё правильно.

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 6: 6 задание

Из справки программы FastQC следует, что она принимает форматы: bam, sam, bam_mapped, sam_mapped, fastq. Остальные не поддерживаются, а fastqc-это название программы, а не формат (рис. 8).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найди её в Software Center по запросу `fastqc`.
К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получится установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ seq
☒ bam, sam
☐ fastqc
☐ fasta

Рисунок 8: 8 задание

`-infile=test.fasta` - указывает входной файл. `-align` - опция, которая явно запускает множественное выравнивание (рис. 9).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

`clustalw-infile=test.fasta -align`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: 9 задание

Ctrl+C завершает процесс, а Ctrl+Z приостанавливает (рис. 10).

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Только о program1 и program2
- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Только о program1 и program3
- ☐ Обо всех трех

Рисунок 10: 10 задание

ps и top показывают PID, jobs - номер задачи, который не совпадает с PID (рис. 11).

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☐ У всех одинаковые
- ☒ Одинаковые только у ps и top

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: 11 задание

При kill -9 ядро мгновенно завершает процесс без возможности игнорирования. kill -18 продолжает остановленный процесс, а просто kill процесс может его перехватить или завершиться «мягко» (рис. 12).

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ kill
- ☒ kill -9
- ☐ kill -18

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 12: 12 задание

Приостановленный процесс не получает сигналы, пока не будет продолжен, после `kill` процесс останется остановленным. А когда его продолжат он начнет завершаться (рис. 13).

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 13: 13 задание

Запущенная программа потребляет ресурсы CPU, а остановленная нет (рис. 14).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на многопроцессорных и/или многоядерных компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 14: 14 задание

Завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения никак нельзя (рис. 16).

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 16: 16 задание

Только bowtie2 можно выполнить в несколько потоков (рис. 17).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 17: 17 задание

Я скачала необходимые для запуска bowtie2 файлы, запустила программу bowtie (рис. 18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gunzip reads.fastq.gz

gzip: reads.fastq.gz: not in gzip format

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ file reads.fastq.gz
reads.fastq.gz: ASCII text

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv reads.fastq.gz reads.fastq
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ head reads.fastq
@EAS20_8_6_1_3_1914/1
CGCGTAACAAAAGTGCTATAATCACGGCAGAAAAGTCCACATTGATTATTTGCACGGCGTCACACTTGTCTATGCCATAGCATTTTTATCCATAAGATT
+
HHHHHHHHHHFHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHGHGHHGHHGHGHHHHHHHHHHHHHGGCHHHHHFHHHHHHHHGGGCFHBFBCCF
@EAS20_8_6_1_4_703/1
GAGTAAAAATTCGAAAACATAAGATACGGGTTCTGATAAAAACAGAATCCATTGCCGTGGAATGAGTCATTTACCACAGCATAATAATCCATAATGTTT
+
HHHHHHHEHHHHHHHEHHHHHHHAHHHEHHFHGHHGHEHHGHGHEH@EEA?HHFCHGHEHEEGGG;GGGCHGGGGEGGEGIGD?EFGE@GGCG1EDEG=GEEGE
@EAS20_8_6_1_5_1457/1
AATAATCGCCCTATAAACGGGTAATTATACTGACACGGGCGAAGGGGAATTTCTCTCCGCCCGTGATTATCATAGGGGCAATTTAAAAAAGATGGCTA
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ bowtie2-build reference.fasta reference
```

Рисунок 18: 18 задание

Записала данные в файл (рис. 19).

```
Headers:
  len: 100000
  bwtLen: 100001
  sz: 25000
  bwtSz: 25001
  lineRate: 6
  offRate: 4
  offMask: 0xffffffff0
  ftabChars: 10
  eftabLen: 20
  eftabSz: 80
  ftabLen: 1048577
  ftabSz: 4194308
  offLen: 6251
  offSz: 25004
  lineSz: 64
  sideSz: 64
  sideBwtSz: 48
  sideBwtLen: 192
  numSides: 521
  numLines: 521
  ebwtTotLen: 33344
  ebwtTotSz: 33344
  color: 0
  reverse: 1
Total time for backward call to driver() for mirror index: 00:00:00
Renaming reference_index.3.bt2.tmp to reference_index.3.bt2
Renaming reference_index.4.bt2.tmp to reference_index.4.bt2
Renaming reference_index.1.bt2.tmp to reference_index.1.bt2
Renaming reference_index.2.bt2.tmp to reference_index.2.bt2
Renaming reference_index.rev.1.bt2.tmp to reference_index.rev.1.bt2
Renaming reference_index.rev.2.bt2.tmp to reference_index.rev.2.bt2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ bowtie2 -x reference_index -U reads.fastq 2> bowtie2.stderr.txt > bowtie2.stdout.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l bowtie2.stderr.txt
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 206 anp 27 15:58 bowtie2.stderr.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ |
```

Рисунок 19: 18 задание

Вставила в форму на степике (рис. 20).

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgос`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

bowtie2.stderr.txt (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 20: 18 задание

fg работает только в той оболочке, где процесс был запущен и остановлен. Во второй вкладке - другой экземпляр оболочки, у него нет доступа к списку задач первой вкладки, поэтому терминал сообщит, что нет процесса для fg (рис. 21).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 21: 19 задание

exit завершает работу tmix (рис. 22).

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 22: 20 задание

Мы заходили на сервер с терминала, который и закрыли, а `tmux` будет продолжать свою работу на сервере (рис. 23).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 23: 21 задание

Ещё будет предупреждение о том, что работа завершится. Запущенный процесс во вкладке, конечно же, при её закрытии, пропадёт (рис. 24).

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 24: 22 задание

За переименование текущей вкладки отвечает Ctrl+V и запятая (рис. 25).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Ctrl+V и r
- ☐ Ctrl+V и . (точка)
- ☐ Ctrl+V и 0
- ☐ Ctrl+V и i
- ☒ Ctrl+V и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 25: 23 задание

Ctrl+b c - создать новое окно;
Ctrl+b w - выбрать окно из списка;
Ctrl+b 0-9 - открыть окно по его номеру;
Ctrl+b , - переименовать текущее окно;
Ctrl+b % - разделить текущую панель по горизонтали;
Ctrl+b " - разделить текущую панель по вертикали;
Ctrl+b стрелка - перейти на панель, находящуюся в стороне, куда указывает стрелка;
Ctrl+b Ctrl+стрелка - изменить размер текущей панели;
Ctrl+b o - перейти на следующую панель;
Ctrl+b ; - переключаться между текущей и предыдущей панелью;
Ctrl+b x - закрыть текущую панель;
Ctrl+b [- войти в режим копирования (подробнее ниже);
Ctrl+b] - вставить из внутреннего буфера обмена tmux;
Ctrl+b d - отключится от текущей сессии;
Ctrl+b : - открыть командную строку.

Раздел 4

Выводы

Я прошла 2 этап курса «Введение в Linux» на платформе Stepik
ознакомилась с функционалом операционной системы Linux.

Раздел 5

Список литературы

Введение в Linux